Ejercicios: Propiedades de las potencias

M1 · Números · Potencias y raíces enésimas

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿A qué es igual 3^4 · 3^2?

- **A)** 9^8
- **B)** 3^6
- **C)** 3^8
- **D)** 9^6

2. ¿A qué es igual 5^7 : 5^4?

- **A)** 5^28
- **B)** 5^11
- **C)** 1^3
- **D)** 5^3

3. ¿A qué es igual (2^3)^4?

- **A)** 6^4
- **B)** 2^64
- **C)** 2^7
- **D)** 2^12

4. ¿A qué es igual 4^3 · 25^3?

- **A)** 10^5
- **B)** 100^6
- **C)** 10^6
- **D)** 29^3

5. ¿Cuál es el valor de 10^(–2)?

A) –100
B) –20
C) 0,1
D) 0,01

6. Si x ≠ 0, ¿a qué es igual (x^5 · x^3) : x^6?

A) x^(–2)
B) x^2
C) x^14
D) x^4

7. ¿A qué es igual 2^10 + 2^10?

A) 2^20
B) 4^20
C) 2^11
D) 4^10

8. ¿Cuál es el valor de (3^(–2))^(–1)?

A) 9
B) –1/9
C) –9
D) 1/9

Pauta de respuestas

1. Alternativa B

Igual base: se suman los exponentes, 4 + 2 = 6.

2. Alternativa D

Igual base en división: se restan los exponentes, 7 – 4 = 3.

3. Alternativa D

Potencia de potencia: se multiplican los exponentes, 3·4 = 12.

4. Alternativa C

Igual exponente: (4·25)^3 = 100^3 = (10^2)^3 = 10^6.

5. Alternativa D

10^(–2) = 1/10^2 = 1/100 = 0,01.

6. Alternativa B

x^(5+3–6) = x^2.

7. Alternativa C

2^10 + 2^10 = 2 · 2^10 = 2^11. Ojo: al sumar no se suman exponentes.

8. Alternativa A

(–2)·(–1) = 2, así que queda 3^2 = 9.